

Ch2 Filtrage d'un signal périodique / Stabilité des SLCI

1. Décomposition d'un signal périodique en série de Fourier

Tout signal $u(t)$ périodique de fréquence f peut se décomposer en somme discrète de signaux harmoniques de fréquences multiples de f : c'est le **développement en série de Fourier** de $u(t)$.

$$u(t) = U_0 + \sum_{n=1}^{\infty} C_n \cos(2\pi nft + \varphi_n) = U_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(2\pi nft) + \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin(2\pi nft)$$

Le terme U_0 correspond à la **composante continue**, qui donne la valeur moyenne du signal.

Le terme $n = 1$ correspond au **fondamental**, de fréquence identique à celle du signal en entier.

Les termes $n > 1$ correspondent aux **harmoniques** de rang n .

Grossièrement, on peut considérer que les harmoniques de faibles rangs renseignent sur l'allure général d'un signal alors que les harmoniques de rangs élevés renseignent sur ces variations brutales.

Le **spectre d'amplitude en fréquences** donne les amplitudes C_n des composantes d'un signal périodique en fonction de leur fréquence. Les phases φ_n des composantes n'apparaissent pas sur ce graphique. Elles doivent être représentées par un **spectre de phase en fréquences**, qui est rarement tracé dans notre cours. Le spectre d'amplitude en fréquences est représenté par un diagramme en bâtons (appelés les **pics** ou les **raies**), avec les rangs n ou les fréquences nf_1 en abscisse et les valeurs absolues de C_n en ordonnée.

Certains oscilloscopes numériques décomposent un signal périodique $u(t)$ en son spectre en fréquences, via la fonction « **Fast Fourier Transform** ». Les amplitudes A_n affichées sur l'écran de l'oscilloscope sont souvent données en dB, telles que $A_n = 20 \log_{10}(C_n)$.

Décomposition en série de Fourier des signaux périodiques usuels :

En plus d'une éventuelle composante continue pour les signaux non-symétriques,

- un signal sinusoïdal est composé uniquement du fondamental.
- un signal triangulaire est composé de tous les harmoniques impairs tels que $C_n = C_1 / n^2$.
- un signal créneau est composé de tous les harmoniques impairs tels que $C_n = C_1 / n$.

Question 1. Représenter le spectre d'un signal créneau symétrique de fréquence $f = 100$ Hz et d'amplitude $U_{\max} = 12$ V (soit $C_1 = 15$ V) sur le domaine de fréquences $[0 - 1$ kHz].

Remarque : tout signal non-périodique se décompose en une somme continue (= intégrale) de sinusoïdes.

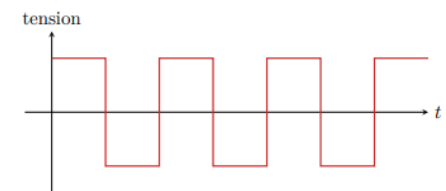
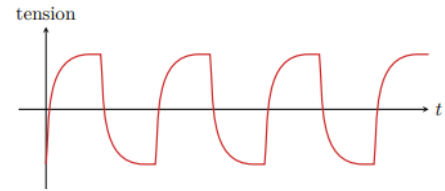
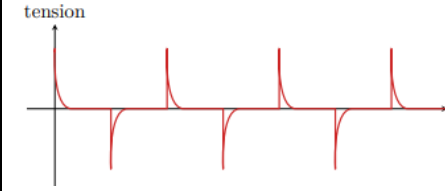
2. Action d'un filtre analogique passif sur un signal périodique

Méthode pour étudier la réponse d'un SLCI à un forçage périodique (voir Appli2) :

- on exprime la décomposition de Fourier du forçage $e(t) = E_0 + \sum_{n=1}^{\infty} E_n \cos(\omega_n t + \varphi_{en})$,
- on applique la FTH du SLCI à chacune des composantes de ce signal d'entrée pour trouver les composantes du signal de sortie qui sont aux mêmes fréquences que les composantes du signal d'entrée $S_n = |\underline{H}(\omega_n)| E_n$ et $\varphi_{sn} = \varphi_{en} + \arg(\underline{H}(\omega_n))$,
- on ajoute ces nouvelles composantes pour construire la réponse $s(t) = S_0 + \sum_{n=1}^{\infty} S_n \cos(\omega_n t + \varphi_{sn})$.

Cette méthode est possible grâce à la linéarité (= principe de superposition) des filtres analogiques passifs.

Remarque importante : Le spectre de $s(t)$ peut « perdre » des harmoniques présentes dans le spectre de $e(t)$, quand $|H(\omega_n)| \rightarrow 0$. Par contre, il ne peut pas en « gagner », sauf si le système est non-linéaire !

Signal d'entrée	Réponse d'un filtre passe-bas	Réponse d'un filtre passe-haut
		

Question 2. Proposer une modification du spectre de la question 1 pour chaque signal de sortie ci-dessus.

3. Stabilité : un filtre analogique passif est toujours stable !

3.1. Définition de la stabilité

Rappel : la solution générale de l'ED d'un SLCI, dite réponse en **régime transitoire**, s'écrit : $s(t) = s_h(t) + s_p(t)$

- + $s_h(t)$ est la réponse en **régime libre** du système, c-à-d la solution générale de l'équation différentielle homogène (= libre = sans forçage, $e(t) = 0$), dont la forme dépend de l'ordre du système et qui dépend des conditions initiales.
- + $s_p(t)$ est la réponse en **régime forcé** du système, c-à-d une solution particulière de l'équation avec second membre, de même forme que $e(t)$ et indépendante des conditions initiales.

Le SLCI est **stable** quand un signal d'entrée $e(t)$ borné donne un signal en sortie $s(t)$ borné (= qui ne diverge pas). Or, quand $e(t)$ est bornée, $s_p(t)$ l'est aussi ; le système est donc stable ssi $s_h(t)$ est bornée $\rightarrow$ les critères de stabilités ne concernent donc que le membre de gauche dans l'ED (celui concernant $s(t)$). En pratique, $s_h(t)$ est borné revient (presque) toujours à $\lim_{t \rightarrow \infty} s_h(t) = 0$.

La méthode décrite au §2, qui implique un RSF, est possible grâce à la stabilité des filtres analogiques passifs, puisque quand un système est stable, au bout d'un temps suffisamment long, $s(t) = s_p(t)$.

3.2. Conditions de la stabilité

Un SLCI d'ordre 1 ou d'ordre 2 est **stable quand les coefficients D_i sont de même signe**.

Système du premier ordre : $D_0 s_h(t) + D_1 \frac{ds_h(t)}{dt} = 0 \Leftrightarrow s_h(t) = Ae^{-D_0 t / D_1}$

$\lim_{t \rightarrow \infty} s_h(t) = 0$ quand $\frac{D_0 t}{D_1} > 0$ donc quand D_0 et D_1 sont de même signe.

Système du deuxième ordre : $D_0 s_h(t) + D_1 \frac{ds_h(t)}{dt} + D_2 \frac{d^2 s_h(t)}{dt^2} = 0$ à laquelle on associe $D_2 r^2 + D_1 r + D_0 = 0$.

On cherche les racines de l'équation caractéristique, de discriminant $\Delta = D_1^2 - 4D_0 D_2$, pour trouver $s_h(t)$:

- Pour $\Delta > 0$, $r_{\pm} = \frac{-D_1 \pm \sqrt{\Delta}}{2D_2}$ et $s_h(t) = Ae^{r_+ t} + Be^{r_- t}$ (**régime apériodique**)
 $\lim_{t \rightarrow \infty} s_h(t) = 0$ quand $r_+ < 0$ et $r_- < 0$ donc quand $r_+ + r_- = -\frac{D_1}{D_2} < 0$ et quand $r_+ \times r_- = +\frac{D_0}{D_2} > 0$ donc quand D_2 , D_1 et D_0 sont de même signe.
- Pour $\Delta = 0$, $r = -\frac{D_1}{2D_2}$ et $s_h(t) = (At + B)e^{rt}$ (**critique**)
 $\lim_{t \rightarrow \infty} s_h(t) = 0$ quand $r < 0$ et $D_1^2 = 4D_0 D_2$ donc quand D_2 , D_1 et D_0 sont de même signe.
- Pour $\Delta < 0$, $r_{\pm} = \frac{-D_1 \pm j\sqrt{-\Delta}}{2D_2}$ et $s_h(t) = [A \cos\left(\frac{\sqrt{-\Delta}}{2D_2} t\right) + B \sin\left(\frac{\sqrt{-\Delta}}{2D_2} t\right)]e^{-D_1 t / 2D_2}$. (**pseudo-périodique**)
 $\lim_{t \rightarrow \infty} s_h(t) = 0$ quand $-\frac{D_1}{2D_2} < 0$ et $r_+ \times r_- = +\frac{D_0}{D_2} > 0$ donc quand D_2 , D_1 et D_0 sont de même signe.

Les **filtres analogiques passifs sont toujours stables**, car $D_i > 0$, donc ils vérifient bien D_i de même signe !